Sistema de razonamiento aproximado aplicado a señales de trading BTC

Autor: Lucas Ivan Tamara Trejo **Asignatura:** Razonamiento Aproximado (VIU), J. A. Olivas
Fecha: Septiembre 2026

---

1. Dominio, objetivo, alcance y límites

Dominio. Propongo un sistema experto borroso que recomienda una **señal de trading graduada** sobre Bitcoin (BTC). Se basa en dos indicadores técnicos que usa casi cualquier inversor minorista:

- **RSI** (*Relative Strength Index*, de 0 a 100): indica si el activo está sobrevendido (posible rebote al alza) o sobrecomprado (posible corrección a la baja).
- **Volatilidad** (variación porcentual en las últimas 24 horas, de 0 % a 20 %): mide el riesgo del momento.

Objetivo. Reemplazar las reglas binarias del tipo "si RSI<30, comprar". El problema de esas reglas es que tratan igual un RSI de 29 que uno de 5, y separan por completo un RSI de 29 de uno de 31, aunque en la práctica sean casi lo mismo. En términos simples, el sistema modela ambos indicadores como **conjuntos borrosos** y entrega una recomendación graduada entre "vender fuerte" y "comprar fuerte". Así razona un trader con experiencia: "está bastante sobrevendido, pero hay mucha volatilidad, así que conviene entrar con cautela".

Alcance. Es un sistema de **apoyo** a la decisión. No ejecuta órdenes ni funciona como bot de trading.

Límites. Trabaja con solo dos variables de entrada, y sus parámetros son ilustrativos: no están calibrados con datos históricos reales.

---

2. Base de conocimiento: 7 reglas imprecisas

Variables lingüísticas:

Variable	Universo	Etiquetas
RSI (entrada)	[0, 100]	sobrevendido, neutral, sobrecomprado
Volatilidad (entrada)	[0, 20] (%)	baja, media, alta
Señal (salida)	[-10, 10]	vender_fuerte, vender, mantener, comprar, comprar_fuerte

Las reglas trabajan con razonamiento hacia delante: se parte de los hechos observados (RSI y volatilidad), se disparan las reglas cuyo antecedente coincide y se concluye la señal.

- **R1:** Si RSI es *sobrevendido* y Volatilidad es *baja*, Entonces Señal es *comprar_fuerte*.
- **R2:** Si RSI es *sobrevendido* y Volatilidad es *alta*, Entonces Señal es *comprar*.
- **R3:** Si RSI es *neutral*, Entonces Señal es *mantener*.
- **R4:** Si RSI es *sobrecomprado* y Volatilidad es *baja*, Entonces Señal es *vender_fuerte*.
- **R5:** Si RSI es *sobrecomprado* y Volatilidad es *alta*, Entonces Señal es *vender*.
- **R6:** Si RSI es *sobrevendido* y Volatilidad es *media*, Entonces Señal es *comprar*.
- **R7:** Si RSI es *sobrecomprado* y Volatilidad es *media*, Entonces Señal es *vender*.

La estructura es simétrica (R1↔R4, R2↔R5, R6↔R7) y responde a una heurística concreta: solo con volatilidad baja se emite una señal fuerte. Con volatilidad media o alta la señal se modera, porque cuando el mercado tiene mucho ruido conviene ser más cauto, aunque el RSI sea extremo.

El punto clave es que las reglas cubren las tres etiquetas de volatilidad, y eso garantiza que **cualquier entrada dispara al menos una regla**. Si neutral(RSI)>0, dispara R3. Si no, el RSI es ≤30 o ≥70, así que sobrevendido o sobrecomprado vale 1, y en todo el rango [0,20] alguna etiqueta de volatilidad es mayor que 0.

Hay que tener cuidado con este detalle, porque en una primera versión con solo cinco reglas no se cumplía. Con RSI=20 y Volatilidad=10 ninguna regla se activaba (baja(10)=alta(10)=neutral(20)=0), y lo comprobé en FuzzyCLIPS. Por eso agregué R6 y R7.

---

3. Ejemplo con universo NO continuo: relaciones borrosas y Modus Ponens Generalizado

Para este caso en particular tomo la regla **R1** ("Si RSI es sobrevendido **y** Volatilidad es baja, Entonces Señal es comprar_fuerte"), que tiene **dos antecedentes**, y la trabajo sobre universos discretos pequeños:

- Universo X (RSI): {20, 50, 80}
- Universo Z (Volatilidad): {2, 8, 16}
- Universo Y (Señal): {-10, -5, 0, 5, 10}

Conjuntos borrosos de la regla:

```
A = "RSI sobrevendido"      = 1/20 + 0.2/50 + 0/80
C = "Volatilidad baja"      = 1/2  + 0.4/8  + 0/16
B = "Señal comprar_fuerte"  = 0/-10 + 0/-5 + 0/0 + 0.6/5 + 1/10
```

Parámetros elegidos:

- **Conjunción de antecedentes:** t-norma **mínimo**, `(A×C)(x,z) = min(A(x), C(z))`.
- **Implicación: Lukasiewicz**, `I(a,b) = min(1, 1-a+b)`, que es a la vez S-implicación y R-implicación.
- **Composición del MPG:** sup-T con la t-norma de **Lukasiewicz**, `T_L(a,b) = max(0, a+b-1)`.

La elección de la composición no es arbitraria. La implicación de Lukasiewicz es el residuo de T_L, y esa pareja cumple la propiedad básica del Modus Ponens: **si la observación coincide con el antecedente (A'=A, C'=C), la conclusión es exactamente B'=B**. Con la composición sup-min esa propiedad no se cumple, como muestro más abajo.

Paso 1. Antecedente combinado `(A×C)(x,z) = min(A(x), C(z))`:

(x,z)	(20,2)	(20,8)	(20,16)	(50,2)	(50,8)	(50,16)	(80,2)	(80,8)	(80,16)
A×C	1.0	0.4	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0

Paso 2. Relación `R((x,z),y) = I((A×C)(x,z), B(y))`:

	y=-10	y=-5	y=0	y=5	y=10
(20,2)	0.0	0.0	0.0	0.6	1.0
(20,8)	0.6	0.6	0.6	1.0	1.0
(20,16)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
(50,2)	0.8	0.8	0.8	1.0	1.0
(50,8)	0.8	0.8	0.8	1.0	1.0
(50,16)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
(80,2)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
(80,8)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
(80,16)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

Observación. Las lecturas son imprecisas: el RSI ronda 20-25 y la volatilidad ronda 2-5.

```
A' = 0.9/20 + 0.3/50 + 0/80
C' = 1/2 + 0.5/8 + 0/16
(A'×C')(x,z) = min(A'(x), C'(z))
```

(x,z)	(20,2)	(20,8)	(20,16)	(50,2)	(50,8)	(50,16)	(80,2)	(80,8)	(80,16)
A'×C'	0.9	0.5	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0

Paso 3. Modus Ponens Generalizado: `B'(y) = sup_(x,z) T_L[(A'×C')(x,z), R((x,z),y)]`, con `T_L(a,b) = max(0, a+b-1)`.

Solo aportan las celdas donde la observación es mayor que 0: (20,2), (20,8), (50,2) y (50,8). Para cada y indico la celda o celdas que alcanzan el supremo:

y	Celda(s) ganadora(s)	Cálculo	B'(y)
-10	(20,8), (50,2), (50,8)	T_L(0.5, 0.6) = T_L(0.3, 0.8) = 0.1	0.1
-5	(20,8), (50,2), (50,8)	ídem	0.1
0	(20,8), (50,2), (50,8)	ídem	0.1
5	(20,2), (20,8)	T_L(0.9, 0.6) = T_L(0.5, 1.0) = 0.5	0.5
10	(20,2)	T_L(0.9, 1.0) = 0.9	0.9

```
B' = 0.1/-10 + 0.1/-5 + 0.1/0 + 0.5/5 + 0.9/10
```

Interpretación. La señal inferida se concentra en la zona de compra fuerte: grado 0.9 en y=10 y 0.5 en y=5. Queda además un "suelo" de 0.1 en el resto del universo, y su origen se puede explicar con precisión.

Donde B(y)=0, la relación vale R = 1 – (A×C), y entonces `T_L(A'×C', 1 - A×C) = max(0, A'×C' - A×C)`. Dicho de forma sencilla, el suelo mide **cuánto excede la observación al antecedente de la regla**: en (20,8) es 0.5 – 0.4 = 0.1 y en (50,·) es 0.3 – 0.2 = 0.1. Esa parte de la observación no la cubre la regla, y el sistema la expresa como incertidumbre.

Comprobación de la elección de parámetros (observación idéntica al antecedente, A'=A y C'=C):

Composición	**B' obtenido**	**¿B' = B?**
sup-min	0.4/-10 + 0.4/-5 + 0.4/0 + 0.6/5 + 1/10	No
sup-T_L (elegida)	0/-10 + 0/-5 + 0/0 + 0.6/5 + 1/10	**Sí**

La diferencia está en la celda (20,8). Para y=-10, sup-min da min(0.4, 0.6) = 0.4, aunque B(-10)=0. En cambio, sup-T_L da max(0, 0.4+0.6−1) = 0. Por eso sup-T_L es la composición adecuada para la implicación de Lukasiewicz.

Extensión a toda la base de reglas. Cada regla Ri se convierte en su relación Ri con los mismos pasos 1 y 2. Como son reglas de tipo implicación, la base se agrega por **intersección**, `R = min_i Ri`, y la conclusión es `B' = (A'×C') ∘ R` con la misma composición sup-T_L.

Dicho esto, una regla cuyo antecedente vale 0 en todas las celdas observadas da Ri = I(0, b) = 1 en ellas. Como 1 es el elemento neutro del mínimo, esa regla no restringe el resultado. Desarrollé R1 porque es la regla que esta observación (RSI ≈ 20-25, volatilidad ≈ 2-5) activa con más fuerza.

Nota: los grados de los conjuntos discretos de este ejemplo son ilustrativos. No son un muestreo exacto de las funciones continuas de la sección 4.

---

4. Ejemplo con números borrosos (continuo): inferencia tipo Mamdani

En esta sección uso **todas las reglas** (R1-R7) sobre universos **continuos**. Cada etiqueta es un número borroso triangular o trapezoidal, definido con pares `(valor, grado)`, el mismo formato que usa FuzzyCLIPS:

```
RSI [0,100]:
  sobrevendido  = (0,1) (30,1) (50,0)
  neutral       = (30,0) (50,1) (70,0)
  sobrecomprado = (50,0) (70,1) (100,1)

Volatilidad [0,20]:
  baja  = (0,1) (5,1) (10,0)
  media = (5,0) (10,1) (15,0)
  alta  = (10,0) (15,1) (20,1)

Señal [-10,10]:
  vender_fuerte  = (-10,1) (-8,1) (-4,0)
  vender         = (-8,0) (-4,1) (0,0)
  mantener       = (-4,0) (0,1) (4,0)
  comprar        = (0,0) (4,1) (8,0)
  comprar_fuerte = (4,0) (8,1) (10,1)
```

Observación: RSI = 35 y Volatilidad = 8, medidas concretas del momento.

Paso 1. Borrosificación (grado de pertenencia de cada observación a cada etiqueta):

```
RSI=35:         sobrevendido=0.75   neutral=0.25   sobrecomprado=0
Volatilidad=8:  baja=0.4            media=0.6      alta=0
```

Paso 2. Grado de activación de cada regla (mínimo de sus antecedentes, según Mamdani):

```
R1 (sobrevendido ∧ baja → comprar_fuerte):  α1 = min(0.75, 0.4) = 0.4
R2 (sobrevendido ∧ alta → comprar):         α2 = min(0.75, 0)   = 0   (no dispara)
R3 (neutral → mantener):                    α3 = 0.25
R4 (sobrecomprado ∧ baja → vender_fuerte):  α4 = min(0, 0.4)    = 0   (no dispara)
R5 (sobrecomprado ∧ alta → vender):         α5 = min(0, 0)      = 0   (no dispara)
R6 (sobrevendido ∧ media → comprar):        α6 = min(0.75, 0.6) = 0.6
R7 (sobrecomprado ∧ media → vender):        α7 = min(0, 0.6)    = 0   (no dispara)
```

Se activan **R1** (α=0.4), **R3** (α=0.25) y **R6** (α=0.6). Las demás no aportan porque su antecedente vale 0. Conviene advertir que R6 es la que recoge el grado 0.6 de volatilidad *media*; sin esa regla, esa información se perdería.

Paso 3. Recorte y combinación. Cada conclusión se recorta a la altura de su α y luego se combinan por máximo (unión), igual que en el ejemplo del péndulo visto en clase:

- α-corte de *comprar_fuerte* a 0.4: intervalo **[5.6, 10]**
- α-corte de *mantener* a 0.25: intervalo **[-3, 3]**
- α-corte de *comprar* a 0.6: intervalo **[2.4, 5.6]**

La unión de las tres conclusiones recortadas queda así:

```
μ(y) = rampa de 0 a 0.25 en [-4,-3];  0.25 en [-3,1];
       rampa de 0.25 a 0.6 en [1,2.4] (comprar = y/4 supera a mantener);
       0.6 en [2.4,5.6];  rampa de 0.6 a 0.4 en [5.6,6.4] (comprar baja);
       0.4 en [6.4,10] (comprar_fuerte recortado)
```

Paso 4. Desborrosificación por centro de gravedad, el método estándar en Mamdani. Para calcularlo a mano descompongo μ(y) en tramos:

Tramo	Forma	Área	Centroide	Área × centroide
[-4, -3]	rampa 0 → 0.25	0.125	-3.333	-0.417
[-3, 1]	meseta 0.25	1.000	-1.000	-1.000
[1, 2.4]	rampa 0.25 → 0.6	0.595	1.796	1.069
[2.4, 5.6]	meseta 0.6	1.920	4.000	7.680
[5.6, 6.4]	rampa 0.6 → 0.4	0.400	5.973	2.389
[6.4, 10]	meseta 0.4	1.440	8.200	11.808
Total		**5.480**		**21.529**

```
COG = ∫ y·μ(y) dy / ∫ μ(y) dy = 21.529 / 5.480 = 3.9287
```

Conclusión del ejemplo. Con RSI=35 y Volatilidad=8, el sistema recomienda una señal de **+3,93 sobre 10**, es decir, una compra moderada. No llega a "fuerte" porque el RSI ya salió de la zona más extrema y la volatilidad es mayormente media. Tampoco se queda en "mantener", porque todavía hay bastante componente de sobreventa.

Los datos lo confirman: la regla con más peso es R6 (*comprar*, α=0.6), cuyo centro está en y=4, muy cerca del resultado final.

---

5. Implementación en CLIPS/FuzzyCLIPS

Implementé las 7 reglas y la observación de la sección 4 (RSI=35, Volatilidad=8) en FuzzyCLIPS, en dos archivos separados que adjunto: **`BC_btc_trading.clp`** (base de conocimiento, con los 3 `deftemplate` borrosos y las 7 `defrule`) y **`BH_btc_trading.clp`** (base de hechos, con la observación como singleton, en el mismo formato que usa el curso).

La siguiente traza es la salida real de FuzzyCLIPS V6.10d al ejecutar esos mismos archivos, copiada de la consola sin modificaciones:

```
FuzzyCLIPS> (clear)
FuzzyCLIPS> (load "C:/Users/Lucas Tamara/Desktop/M IA/RAZONAMIENTO APROXIMADO/Actividad 1
Desarrollo de un sistema borroso/subir/BC_btc_trading.clp")
Defining deftemplate: RSI
Defining deftemplate: VOLATILIDAD
Defining deftemplate: SENAL
Defining defrule: R1 +j+j
Defining defrule: R2 =j+j
Defining defrule: R3 +j
Defining defrule: R4 +j+j
Defining defrule: R5 =j+j
Defining defrule: R6 =j+j
Defining defrule: R7 =j+j
TRUE
FuzzyCLIPS> (load "C:/Users/Lucas Tamara/Desktop/M IA/RAZONAMIENTO APROXIMADO/Actividad 1
Desarrollo de un sistema borroso/subir/BH_btc_trading.clp")
Defining deffacts: hechos
TRUE
FuzzyCLIPS> (reset)
FuzzyCLIPS> (facts)
f-0     (initial-fact) CF 1.00
f-1     (RSI ???) CF 1.00
( (35.0 0.0) (35.0 1.0) (35.0 0.0) )

f-2     (VOLATILIDAD ???) CF 1.00
( (8.0 0.0) (8.0 1.0) (8.0 0.0) )

For a total of 3 facts.
FuzzyCLIPS> (run)
FuzzyCLIPS> (facts)
f-0     (initial-fact) CF 1.00
f-1     (RSI ???) CF 1.00
( (35.0 0.0) (35.0 1.0) (35.0 0.0) )

f-2     (VOLATILIDAD ???) CF 1.00
( (8.0 0.0) (8.0 1.0) (8.0 0.0) )

f-5     (SENAL ???) CF 1.00
( (-4.0 0.0) (-3.0 0.25) (1.0 0.25) (2.4 0.6) (5.6 0.6)
  (6.4 0.4) )

For a total of 4 facts.
FuzzyCLIPS> (moment-defuzzify 5)
3.928710462287105
```

Lectura de la traza. Disparan R1, R3 y R6, tal como anticipé en la sección 4; R2, R4, R5 y R7 tienen antecedente 0 con estos hechos. El motor combina las tres conclusiones en un solo hecho

`SENAL`. El índice salta de `f-2` a `f-5` porque `f-3` y `f-4` fueron conclusiones intermedias que se retractaron al combinarse, que es el comportamiento normal de la unión en Mamdani.

El punto clave es que los resultados coinciden con el cálculo a mano. Los puntos del hecho final, (-4,0), (-3,0.25), (1,0.25), (2.4,0.6), (5.6,0.6), (6.4,0.4) y 0.4 hasta y=10, son exactamente la función μ(y) del paso 3 de la sección 4. Además, `(moment-defuzzify 5)` devuelve **3.9287**, el mismo centro de gravedad que obtuve por tramos (21.529 / 5.480).

Anexo: código fuente completo (BC y BH)

Reproduzco el contenido íntegro de los dos archivos `.clp`, que también adjunto por separado.

`BC_btc_trading.clp` (base de conocimiento: 3 `deftemplate` borrosos y 7 `defrule`):

```
; Base de Conocimiento (reglas) — Asesor borroso de señales de trading BTC
; Actividad 1, Razonamiento Aproximado (VIU)
;
; 2 variables de entrada (RSI, VOLATILIDAD) borrosas con 3 etiquetas cada
; una, 1 variable de salida (SENAL) borrosa con 5 etiquetas, y 7 reglas
; Mamdani. Universo de RSI en pares (valor grado) sobre [0,100], de
; VOLATILIDAD sobre [0,20], de SENAL sobre [-10,10].

(deftemplate RSI
    0 100
    (
        (sobrevendido (0 1) (30 1) (50 0))
        (neutral (30 0) (50 1) (70 0))
        (sobrecomprado (50 0) (70 1) (100 1))
    )
)

(deftemplate VOLATILIDAD
    0 20
    (
        (baja (0 1) (5 1) (10 0))
        (media (5 0) (10 1) (15 0))
        (alta (10 0) (15 1) (20 1))
    )
)

(deftemplate SENAL
    -10 10
    (
        (vender_fuerte (-10 1) (-8 1) (-4 0))
        (vender (-8 0) (-4 1) (0 0))
        (mantener (-4 0) (0 1) (4 0))
        (comprar (0 0) (4 1) (8 0))
        (comprar_fuerte (4 0) (8 1) (10 1))
    )
)

(defrule R1
    (RSI sobrevendido)
    (VOLATILIDAD baja)
=>
    (assert (SENAL comprar_fuerte))
)
```

```
(defrule R2
    (RSI sobrevendido)
    (VOLATILIDAD alta)
=>
    (assert (SENAL comprar))
)

(defrule R3
    (RSI neutral)
=>
    (assert (SENAL mantener))
)

(defrule R4
    (RSI sobrecomprado)
    (VOLATILIDAD baja)
=>
    (assert (SENAL vender_fuerte))
)

(defrule R5
    (RSI sobrecomprado)
    (VOLATILIDAD alta)
=>
    (assert (SENAL vender))
)

(defrule R6
    (RSI sobrevendido)
    (VOLATILIDAD media)
=>
    (assert (SENAL comprar))
)

(defrule R7
    (RSI sobrecomprado)
    (VOLATILIDAD media)
=>
    (assert (SENAL vender))
)
```

`BH_btc_trading.clp` (base de hechos: observación singleton RSI=35 y Volatilidad=8, en el mismo formato que el material del curso):

```
; Base de Hechos — Asesor borroso de señales de trading BTC
; Actividad 1, Razonamiento Aproximado (VIU)
;
; Observación puntual (singleton, mismo formato que BH_ej18_fuz.CLP del
; curso): RSI=35, Volatilidad=8 — el ejemplo numérico desarrollado en la
; memoria (sección 4, inferencia Mamdani).

(deffacts hechos
    (RSI (35 0) (35 1) (35 0))
    (VOLATILIDAD (8 0) (8 1) (8 0))
)
```